

أمان Amān

Framework SaaS Souverain

La donnée métier reste sur les machines du client. L'éditeur gère comptes et licences — et reste **cryptographiquement incapable** de lire les données de ses clients.



LE PROBLÈME

Comment un éditeur peut-il vendre et maintenir un logiciel métier en mode SaaS (comptes, licences, mises à jour) sans jamais accéder aux données de ses clients — conformément au cadre africain de protection des données (AUDPF) ?

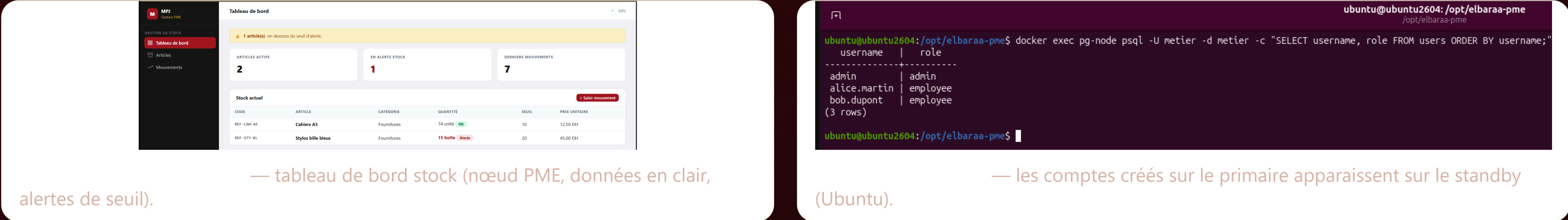
L'ARCHITECTURE — TROIS ACTEURS, UNE FRONTIÈRE CHIFFRÉE



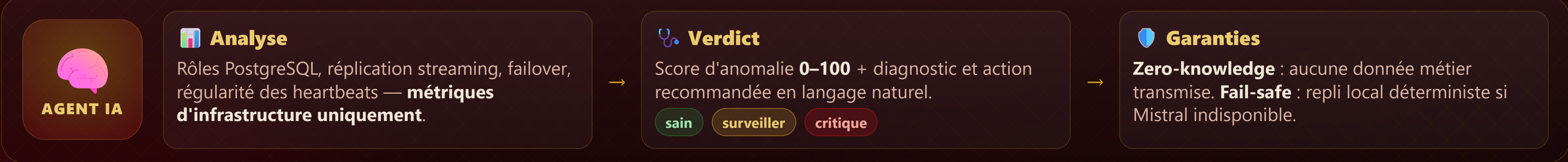
LA CLÉ DEK — UNE SEULE CLÉ PAR ENTREPRISE, JAMAIS VUE PAR L'ÉDITEUR



PREUVES — LE LOGICIEL TOURNE (BANC MULTI-OS RÉEL)



SUPERVISION INTELLIGENTE — AGENT IA (MISTRAL) QUI NE VOIT JAMAIS LES DONNÉES



VALIDÉ SUR BANC MULTI-OS

- ✓ Chiffrement **DEK cross-OS** (Windows · Ubuntu · Kali · Debian) — libsodium.
 - ✓ **Journal append-only CBOR** chiffré (DEK) avant écriture disque.
 - ✓ Réplication PostgreSQL primaire↔standby + **failover par quorum & fencing**.
 - ✓ Récupération **zero-knowledge** (code haute entropie · Argon2id · blob sur relais).
 - ✓ **Dé-enrôlement** d'appareil + 2 tenants souverains indépendants.
- *Perspective : enrôlement d'appareil par QR code (primitive sealed box X25519 prête).*

PILE TECHNIQUE

